

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	6
6.1 Periodicidade de execução	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	6
6.3 Formulário para registro dos dados	6
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14
8 REFERÊNCIAS	15
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio	17

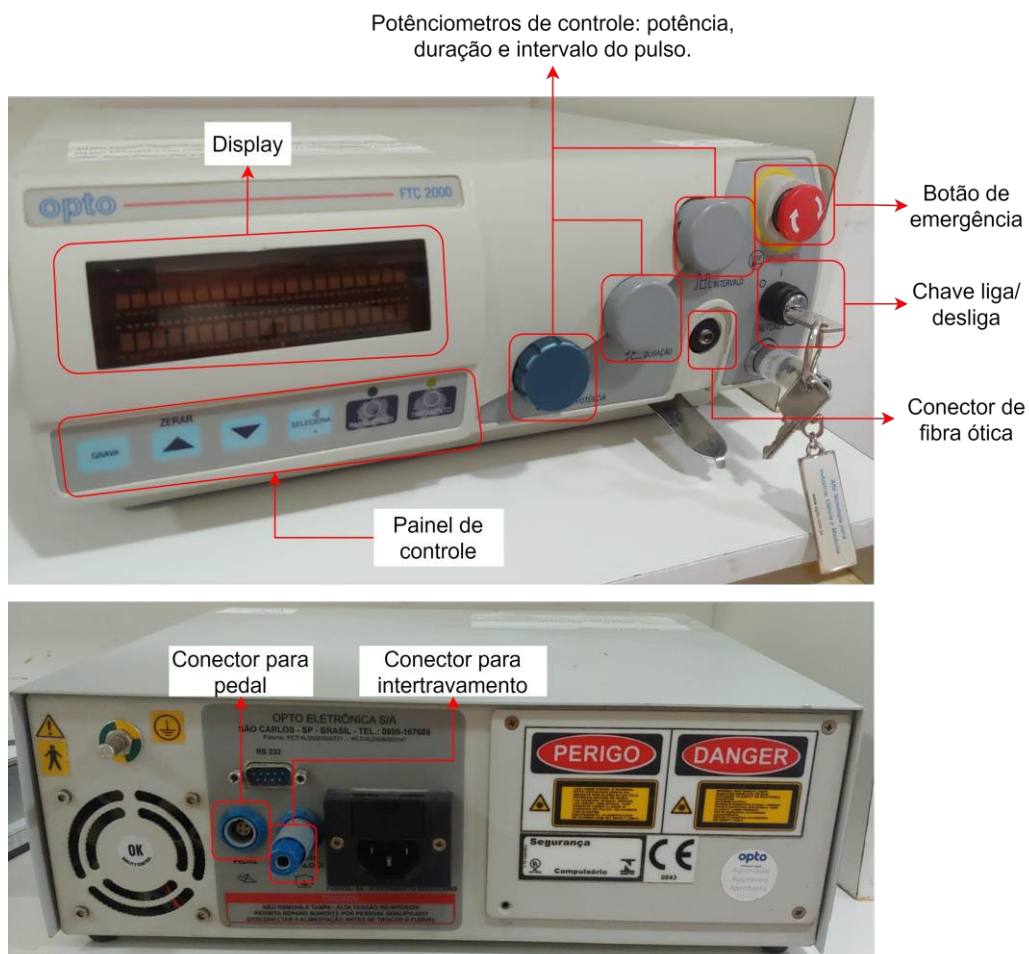
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo laser oftalmoscópio.

Os equipamentos do tipo laser oftalmoscópio são utilizados para realização de avaliação e terapia a laser do olho. O equipamento é composto por um oftalmoscópio indireto, utilizado para visualização da retina e direcionamento do feixe de laser, acoplado a um console, via cabo de fibra ótica, responsável por produzir o feixe de laser. Vale ressaltar que o oftalmoscópio possui filtros para proteger o médico caso haja uma reflexão acidental do feixe do laser (GMDN AGENCY, 2021).

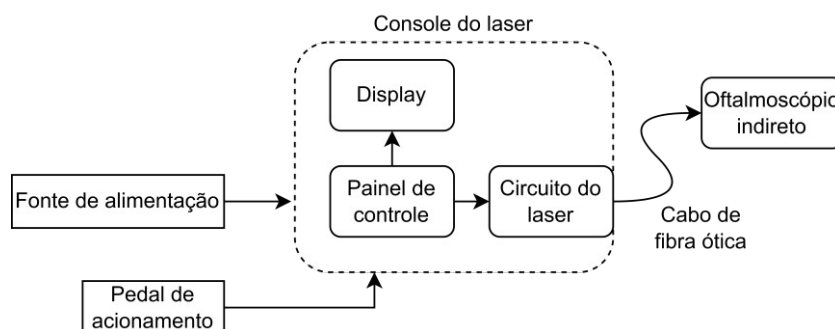
Figura 1 - Console de equipamento do tipo laser oftalmoscópio, painéis frontal e traseiro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo laser oftalmoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo laser oftalmoscópio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-22: Equipamento elétrico - Parte 2 – 22: Requisitos particulares para a segurança e o desempenho essencial de equipamentos de diagnóstico por imagem
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento elétrico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento elétrico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de en para equipamentos eletromédicos.
OPTO (2020)	opto Science in Sight. Opto retina e glaucoma laser.
IRIDEX (2015)	Sistema de laser. IRIDEX Cyclo G6. Manual do usuário.
ALCON (2018)	Purepoint Laser. Manual de instruções.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo laser oftalmoscópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,5 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω – 20MΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hf.
Kit para limpeza de lentes	Kit para limpeza de lentes recomendado pelo fabricante.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Lâmpada do oftalmoscópio	Sempre que apresentar funcionamento incorreto
Bateria do oftalmoscópio	

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 7/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LASER	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

OFTALMOSCÓPIO

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Radiação óptica	Óculos de proteção

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

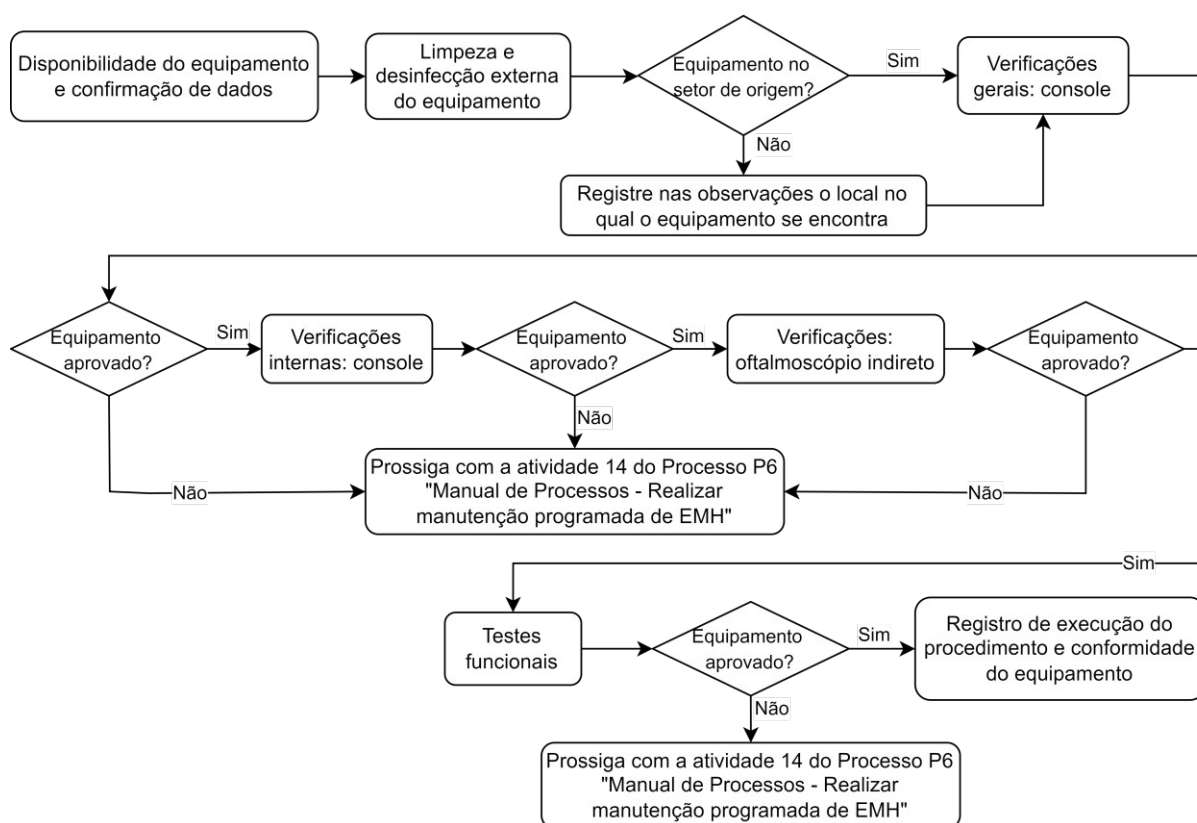
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo laser oftalmoscópio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo laser oftalmoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo laser oftalmoscópio é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 16 pontos – Manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do console e do oftalmoscópio indireto, exceto das lentes.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do console e do oftalmoscópio indireto, exceto das lentes.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações Estruturais - Console	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário.

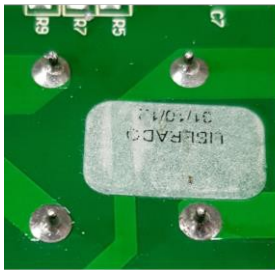
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		possam adentrar no equipamento, o item es conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos –	
Integridade dos conectores para acessórios no equipamento		- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas dev ser registradas nas observações. Figura 4 - Conector de fibra ótica no equipamento.  Fonte: Elaboração própria (20 - Caso não seja possível realizar os ajustes imed funcionamento adequado do equipamento proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidad manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no cam de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os bo ficam presos ao serem acionados. Não deve h rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúr de resíduos. - Verifique a integridade do conector e da chave de ativação do sistema. Remova e insira a chave, não deve ser necessário o de força excessiva, o encaixe deve se dar naturalme - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do <i>display</i>	• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam		
Integridade e condutividade do cabo de força	• Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos		
Integridade do botão de emergência	• Verifique a integridade do botão de emergência quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Em situações de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do botão de emergência.		
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Pedal	• Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados, verifique o encaixe do conector do pedal com o equipamento. • Em caso de avarias superficiais como arranhões		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal e cabos com partes expostas, o item estará fora de uso conforme. Nestes casos, proceder com atividade de manutenção.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio geralmente estão localizados em sua base, na parte posterior e/ou laterais. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes.	
---	--

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada quando houver risco de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao resp	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Filtro(s) de ar		Utilizando água e detergente neutro realize a limp filtro(s) de ar, reinstale-os apenas após a completa. Em caso de desgaste excessivo,	
Verificações gerais – Oftalmoscópio indireto			
Item de verificação		Instruções	
Oftalmoscópio indireto		As verificações do oftalmoscópio indireto deve realizadas utilizando o POP.EC.MP.074 - Procedi Operacional Padrão de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		 Utilize os óculos de proteção. - Certifique-se de que o cabo do sistema de intertravamento está conectado e que todas as portas ambiente estão fechadas. - Conecte o oftalmoscópio indireto ao console. Certifique-se de que a conexão está adequada. - Ligue o equipamento na chave liga/desliga. - Direcione o feixe de mira do oftalmoscópio de man perpendicular à uma superfície plana e brilhante verifique se o formato do feixe está homogêneo e c intensidade regular. - Verifique se há pontos claros e/ou brancos ao long corpo da fibra de laser que possa indicar fibra danificada. - Caso o feixe se apresente irregular, consulte o	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALCON LABORATORIES, INC. **Purepoint Laser. Manual de instruções.** r.H. EUA: Alcon, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-22:** Equipamento eletromédico. Parte 2-22: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamento a laser para cirurgias, uso cosmético, terapêutico e diagnóstico. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Indirect binocular laser ophthalmoscope.** Reino Unido: GMDN, 5/2/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/130410?lang=en>>. Acesso em: 11/01/2022.

IRIDEX CORPORATION. **Sistema de laser. IRIDEX Cyclo G6. Manual do usuário.** r.B. EUA: Iridex, 2015.

OPTO ELETRÔNICA S.A. **opto Science in Sight. Opto retina e glaucoma laser.** v.A. Brasil: Opto, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**
Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.073 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo laser oftalmoscópio

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: Nº de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - CONSOLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade dos conectores para				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade do botão				
Porta fusíveis e fusíveis				
Pedal				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS - CONSOLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Filtro(s) de ar				
Sistema de				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS - OFTALMOSCÓPIO INDIRETO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observa
-----------------------	---	-----	-----	---------



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.073 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Oftalmoscópio indireto				
------------------------	--	--	--	--

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: